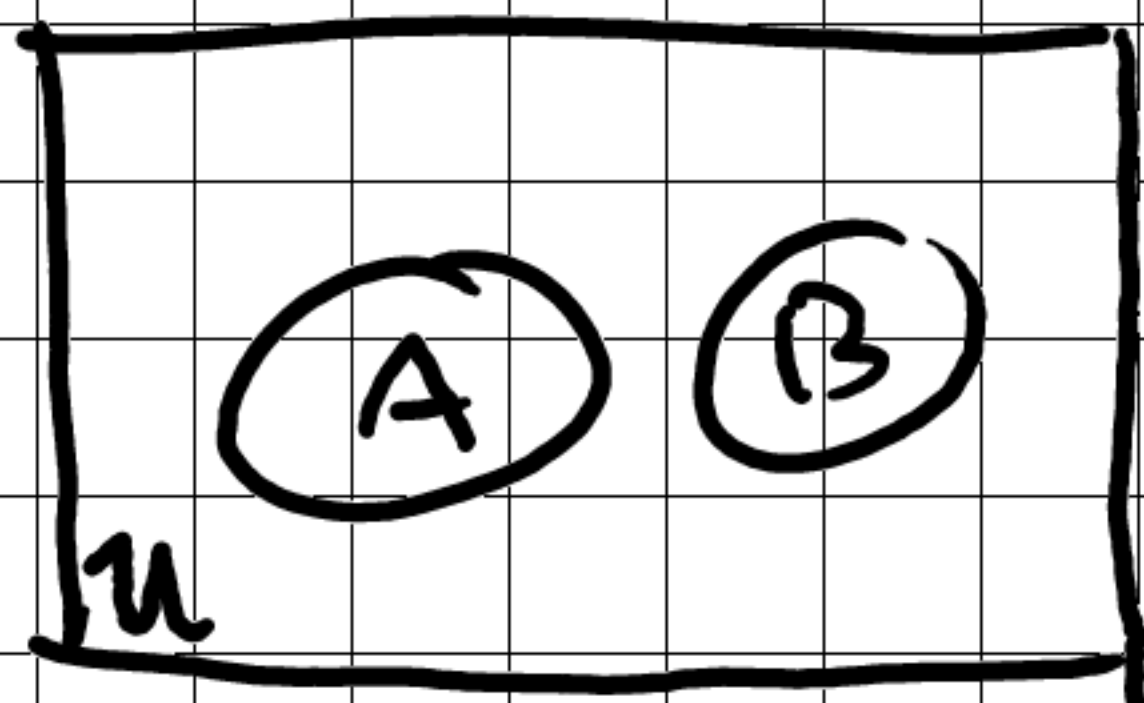
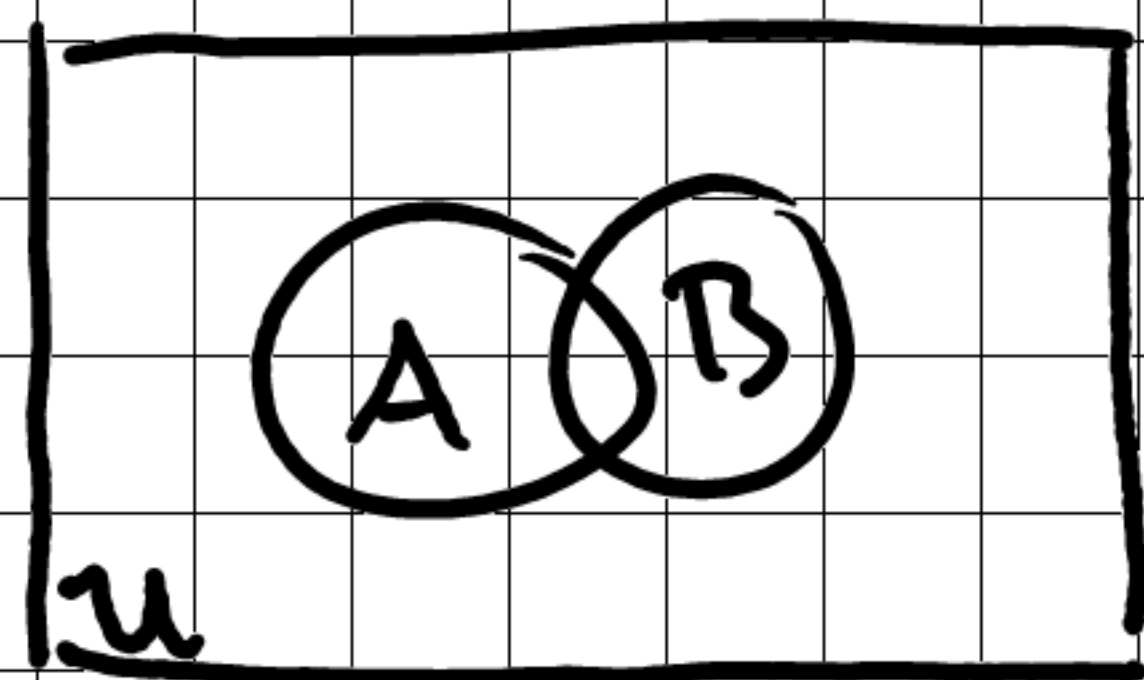


Kardinalitet till mängder

 A mängd $|A|$ = antalet element i A (kardinaliteten hos A) ∞ oändlighet finns inte i mängderex $A = \{a, b, d, e\}$

$$|A| = 4$$

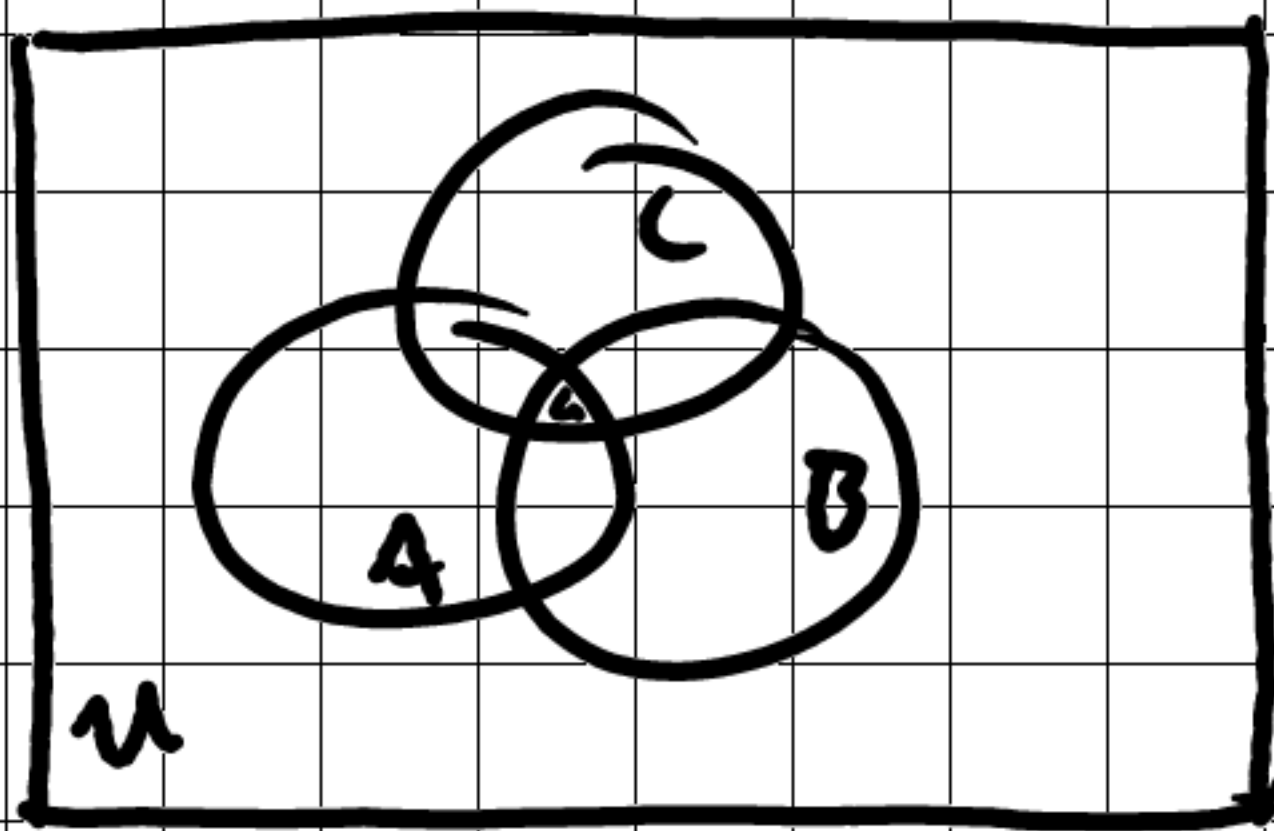
 $|A \cup B| = |A| + |B|$ om
mängderna är disjunkta

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Principen om inklusion-
exklusion

$$|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$$

Om vi har 3 mängder



$$|A \cup B \cup C| =$$

$$|A| + |B| + |C| - |A \cap B \cap C| -$$

$$|A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$$

men då måste man
subtrahera med
alla gemensamma
mängder

Övning:

I en klass finns det 63 studenter.

- 16 av dem väljer DM.
- 37 av dem väljer P.
- 5 av dem läser båda kurserna.

Hur många läser ingen av dessa kurser?

$$U = \{1, 2, \dots, 63\} \quad |U| = 63$$

$$A = \{s_1, s_2, \dots, s_{16}\} \quad |A| = 16$$

$$B = \{e_1, e_2, \dots, e_{37}\} \quad |B| = 37$$

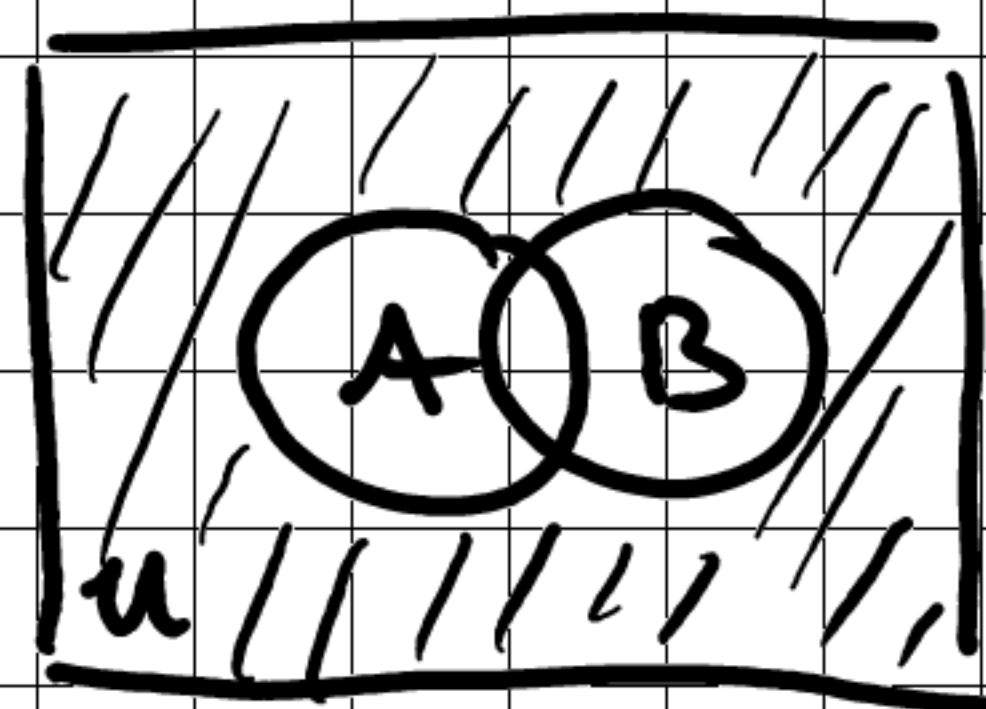
$$|A \cap B| = 5$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B| = 16 + 37 - 5 = 48$$

$$|(A \cup B)^c| = |U| - |A \cup B| =$$

$$|(A \cup B)^c| = 63 - 48 = 15$$



Standard tal mängder

$$\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \text{ Naturliga tal}$$

$$\mathbb{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \text{ Heltal}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} \text{ Rationella tal}$$

Utval för diskret matematik

$$\mathbb{R} = \{\sqrt{2}, \pi, \text{---}\bullet\text{---}\rightarrow\}$$

$$\mathbb{Z}_+ \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Uppgift

$$|A \cup B| = ?$$

$$|A| = 10$$

$$|B| = 15$$

$$|A \cap B| = 5$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| =$$

$$|A \cup B| = 10 + 15 - 5 = 20$$

Svar: 20 studenter köpte något.



Produktmängder

A, B godtyckliga mängder

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$

$A \times B \neq B \times A$ inte samma sak

Ex. $V = \{A, M\}; F = \{\text{röd, blå, vit}\}$

$A = \text{automat}$ $M = \text{manuell}$

$$V \times F = \{(A, \text{röd}), (A, \text{blå}), (A, \text{vit}), (M, \text{röd}), (M, \text{blå}), (M, \text{vit})\}$$

$$|V \times F| = |V| \cdot |F|$$

$$|V \times F| = 6$$

$$(A, \text{röd}) \in V \times F$$

$$(A, \text{röd}) \notin F \times V \quad \text{Fel då } A \notin F \text{ och } \text{röd} \notin V$$

$$A = B : A \times A = A^2$$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

